

PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI AUTOMATICA
A.A. 2010/2011

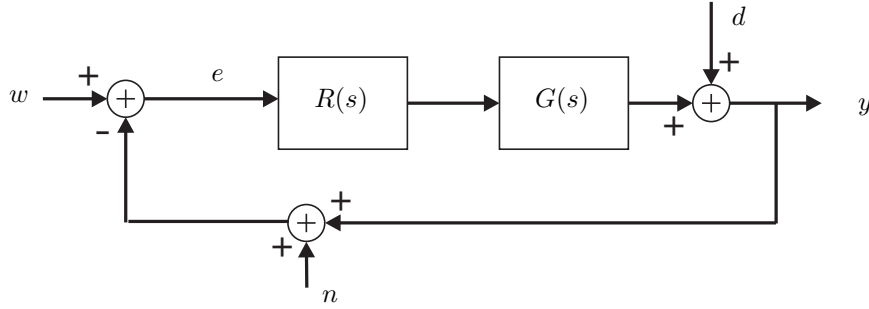
25 luglio 2011

prova d'esame da CFU : ☒ 6 CFU ☒ 9 CFU

TESTO E SOLUZIONE

Esercizio 5

Si faccia riferimento allo schema a blocchi seguente



dove $G(s) = \frac{1 + 2s}{1 + s + 100s^2}$

Domanda 5.1. Utilizzando i diagrammi asintotici di Bode (si usi la carta logaritmica alla pagina seguente), si progetti un regolatore $R(s)$ tale da soddisfare le seguenti specifiche:

- margine di fase: $\varphi_m \geq 80^\circ$;
- pulsazione ω_c (pulsazione critica per la FdT a ciclo aperto) compresa nell'intervallo:
 $1.0 \text{ rad/s} \leq \omega_c \leq 5.0 \text{ rad/s}$
- sistema di *tipo 1*, cioè deve essere nullo l'errore a regime a ciclo chiuso, nella risposta al segnale scalino unitario $w(t) = 1(t)$ in ingresso: $e_\infty = 0$

Soluzione

Analisi preliminare il solo processo descritto dalla FdT $G(s)$, chiuso in semplice ciclo retroazionato, porta¹ ad un sistema con caratteristiche:

- margine di fase $\varphi_m \approx 24^\circ$;
- pulsazione critica $\omega_c \approx 0.14 \text{ rad/s}$;
- sistema di tipo 0.

Ovviamente non soddisfa le specifiche.

Progetto statico: per soddisfare la terza specifica è necessario introdurre un'azione di tipo integrale nel regolatore (cioè un polo in $s = 0$ nella FdT del regolatore):

$$R_1(s) = \frac{\mu}{s} \quad \mu \in \mathbb{R}$$

A questo punto è lecito indagare sulla stabilità a ciclo chiuso al variare del guadagno μ e sulla possibilità che il regolatore di tipo integrale permetta di soddisfare anche le altre richieste.

Analisi di stabilità: il polinomio caratteristico di ciclo chiuso nel caso in cui il regolatore sia proprio $R_1(s)$ diventa

$$100s^3 + s^2 + (1 + 2\mu)s + \mu = 0$$

¹Lo si verifichi.

L'applicazione del criterio di Routh–Hurwitz porta ad ottenere che per avere stabilità la costante di guadagno μ deve soddisfare le condizioni

$$\begin{array}{c|cc} 3 & 100 & (1+2\mu) \\ 2 & 1 & \mu \\ 1 & (1-98\mu) & \\ 0 & \mu & \end{array} \implies 0 < \mu < \frac{1}{98} \quad \text{stabilità asintotica}$$

Si verifichi che facendo uso solamente del regolatore $R_1(s)$ non è possibile ottenere contemporaneamente un margine di fase adeguato e che la pulsazione ω_c appartenga all'intervallo di pulsazioni richiesto (si veda anche la risposta alla seguente domanda 5.2).

Progetto dinamico: prima soluzione

Si può procedere per cancellazione della dinamica del processo² ed imposizione di una nuova dinamica, che soddisfi le specifiche. In particolare

$$R_2(s) = \frac{1+s+100s^2}{1+2s} \implies R(s) = R_1(s) \cdot R_2(s) = \frac{\mu(1+s+100s^2)}{s(1+2s)}$$

così si ottiene un regolatore fisicamente realizzabile che porta ad avere una FdT di anello aperto pari a

$$R(s) = \frac{\mu(1+s+100s^2)}{s(1+2s)} \implies L(s) = R(s) \cdot G(s) = \frac{\mu}{s}$$

A questo punto è immediato verificare che la FdT d'anello aperto $L(s)$ soddisfa tutte le specifiche, pur di scegliere un opportuno valore della costante di guadagno μ . Infatti

- poiché $L(s)$ possiede un polo in $s = 0$, soddisfa certamente la specifica sull'errore a regime alla risposta allo scalino unitario;
- inoltre la FdT $L(s)$ garantisce di avere sempre margine di fase pari a $\varphi_m = 90^\circ$, quindi anche la specifica sul margine di fase è soddisfatta;
- per ottenere il soddisfacimento anche della specifica sulla pulsazione ω_c la costante di guadagno μ deve valere

$$\omega_c \in [1, 5] \text{ rad/s} \implies \mu \in [1, 5]$$

- per garantire stabilità asintotica a ciclo chiuso è sufficiente³ che sia

$$\mu > 0$$

In definitiva, scegliendo ad esempio per ω_c il valore di 3 rad/s, il regolatore cercato vale

$$R(s) = \frac{3(1+s+100s^2)}{s(1+2s)}$$

I diagrammi asintotici e reali di Bode della risposta in frequenza del processo $G(s)$, del regolatore $R(s)$ appena determinato e della FdT d'anello $L(s)$ sono riportati nella seguente figura 1; l'effettivo valore dei margini di stabilità per la $L(s)$ e l'evoluzione temporale della risposta allo scalino unitario del sistema retroazionato invece vengono raffigurate nelle seguenti figure 2 e 3.

²La cancellazione è lecita perché nessuna delle singolarità della FdT $G(s)$ possiede parte reale positiva.

³Lo si verifichi.

Progetto dinamico: seconda soluzione

Piuttosto che cancellare tutta la dinamica del processo, è possibile operare in maniera differente, provando ad aggiungere zeri e/o poli al regolatore per ottenere il soddisfacimento delle specifiche. Con il solo regolatore statico $R_1(s)$ infatti non si riesce a soddisfare tutte le specifiche: per ottenere la banda desiderata basterebbe aumentare la costante di guadagno del regolatore, ma l'aumento può portare all'instabilità del sistema (si veda l'analisi di stabilità svolta in precedenza). Infatti si può verificare⁴ che cercare di imporre la banda desiderata porta, col solo regolatore integrale, ad avere margine di fase negativo (quindi sistema instabile a ciclo chiuso). Per cercare di aumentare il margine di fase nell'intervallo di pulsazioni desiderato si può inserire uno zero nel regolatore

$$R_2(s) = (1 + \tau s), \quad \tau > 0 \implies R(s) = R_1(s) \cdot R_2(s) = \frac{\mu(1 + \tau s)}{s}$$

Per determinare un valore opportuno per la costante di tempo τ dello zero, si impone ora il rispetto della specifica sul margine di fase:

$$\angle L(j\omega) \geq -100^\circ \implies \angle(1 + 2j\omega) + \angle(1 + \tau\omega) - 90^\circ - \angle(1 - 100\omega^2 + j\omega) \geq -100^\circ$$

Quella che si è ottenuta è una relazione che lega la costante di tempo incognita τ alla pulsazione critica ω_c anch'essa incognita. Per risolvere agevolmente il problema si può fissare ad arbitrio la pulsazione (nell'intervallo indicato dalla specifica) e risolvere la disequazione in τ :

- ponendo $\omega_c = 5$ rad/s si arriva a

$$\arctan(2\tau) \gtrapprox 1.50 \implies \tau \gtrapprox 6.58 \Rightarrow \tau = 7$$

Inoltre la costante di guadagno da utilizzare per avere $|L(j5)| = 1$ vale: $\mu = 35.51$.

In definitiva il regolatore è

$$R(s) = 35.51 \frac{1 + 7s}{s}$$

I diagrammi asintotici e reali di Bode della risposta in frequenza del processo $G(s)$, del regolatore $R(s)$ appena determinato e della FdT d'anello $L(s)$ sono riportati nella seguente figura 4; l'effettivo valore dei margini di stabilità per la $L(s)$ e l'evoluzione temporale della risposta allo scalino unitario del sistema retroazionato invece vengono raffigurate nelle seguenti figure 5 e 6.

⁴Si veda la risposta alla successiva domanda 5.2 .

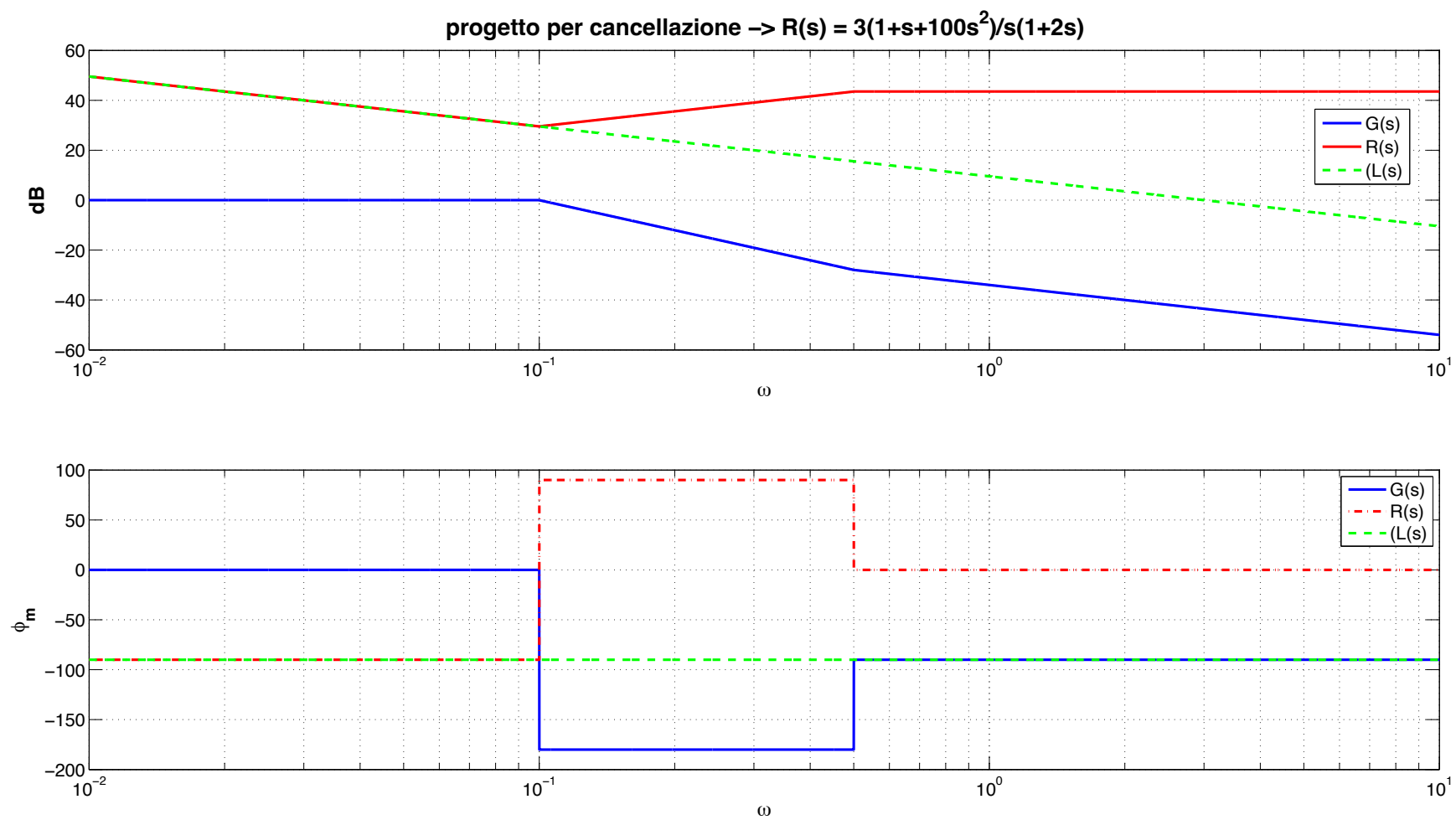


Figura 1: Progetto per cancellazione: diagrammi asintotici di Bode della risposta in frequenza del processo $G(s)$, del regolatore $R(s)$ e della FdT d'anello aperto $L(s)$.

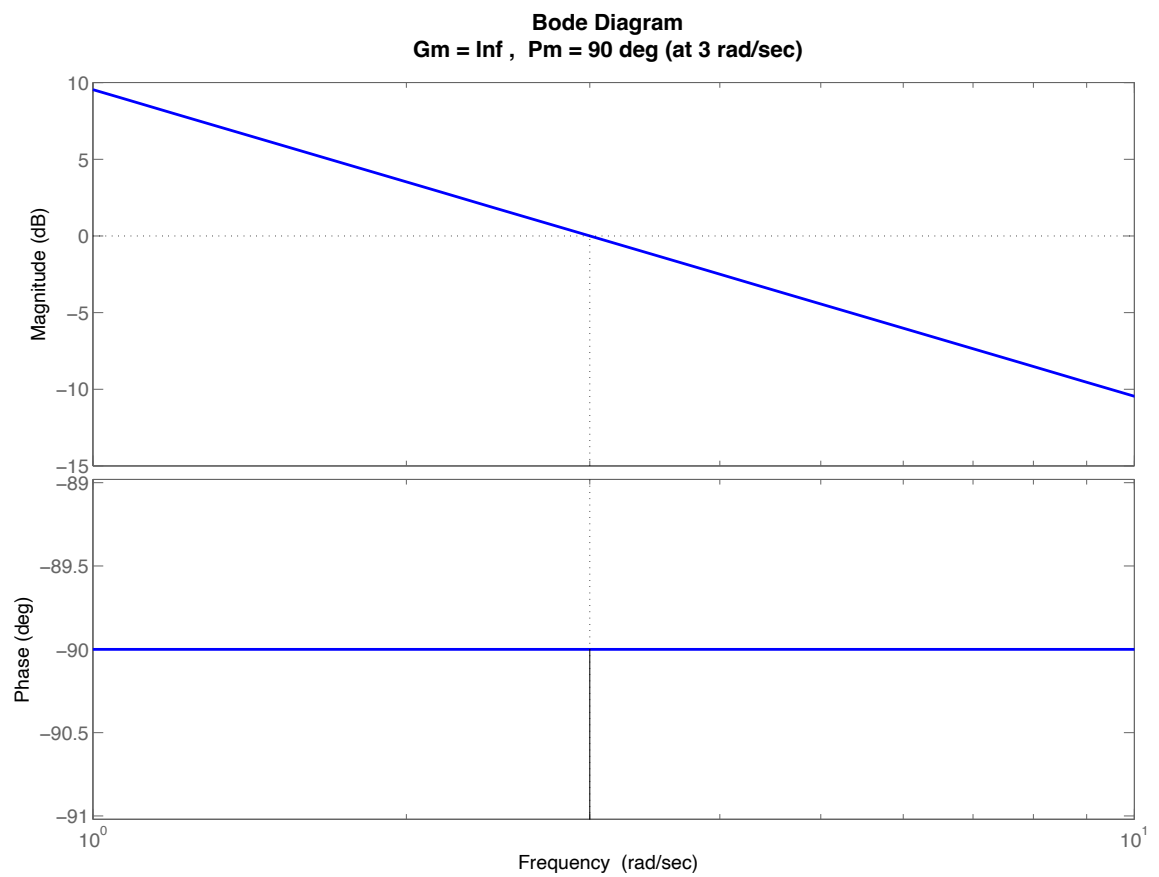


Figura 2: Progetto per cancellazione: diagrammi asintotici di Bode della risposta in frequenza della FdT d'anello aperto $L(s)$ e margini di stabilità.

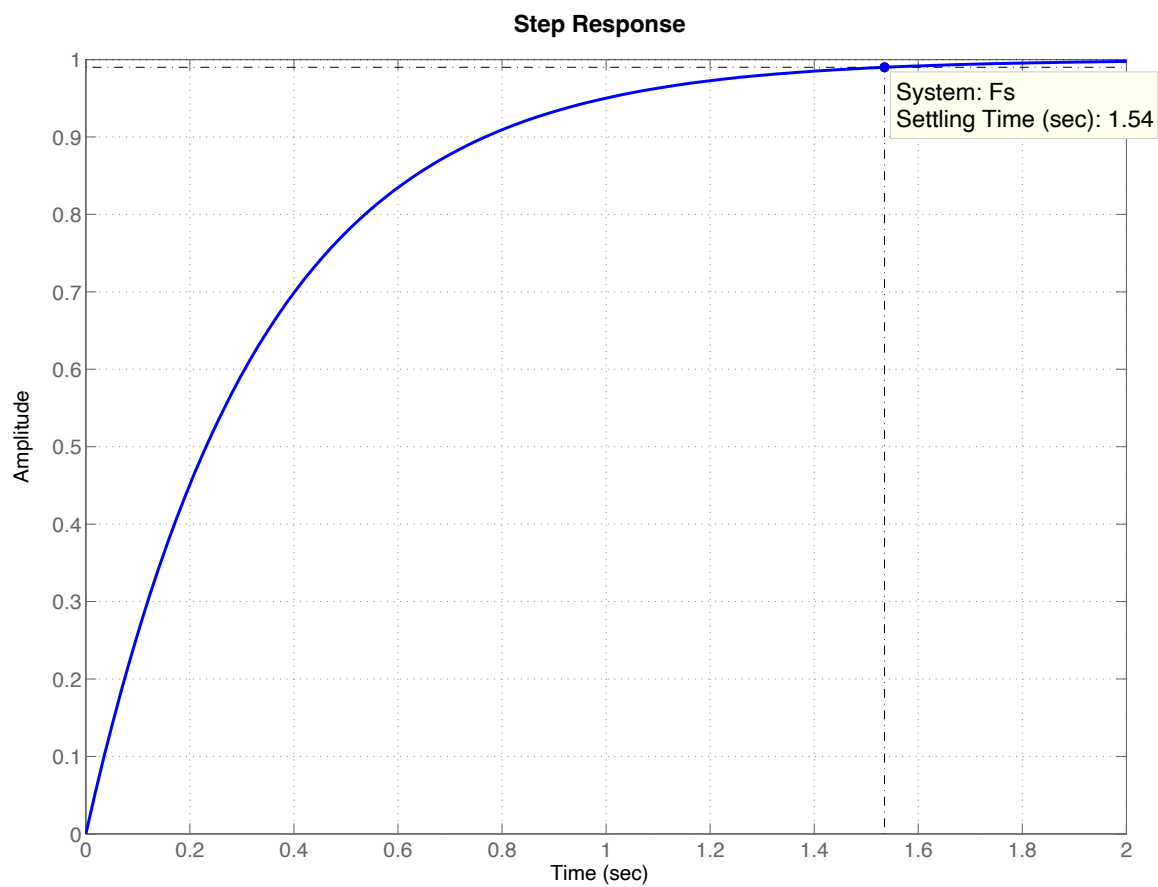


Figura 3: Progetto per cancellazione: risposta a ciclo chiuso allo scalino unitario in ingresso.

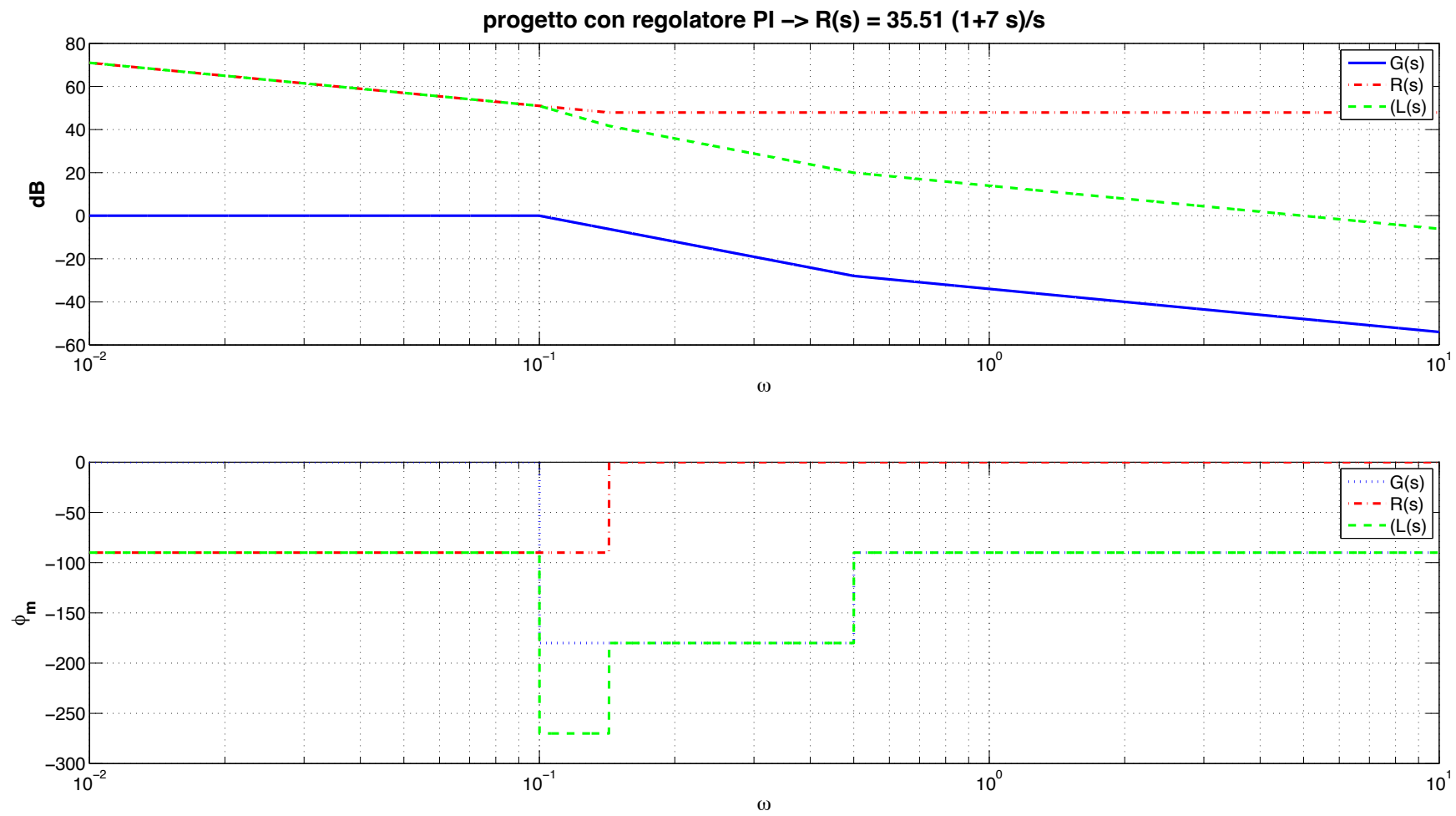


Figura 4: Progetto di un PI: diagrammi asintotici di Bode della risposta in frequenza del processo $G(s)$, del regolatore $R(s)$ e della FdT d'anello aperto $L(s)$.

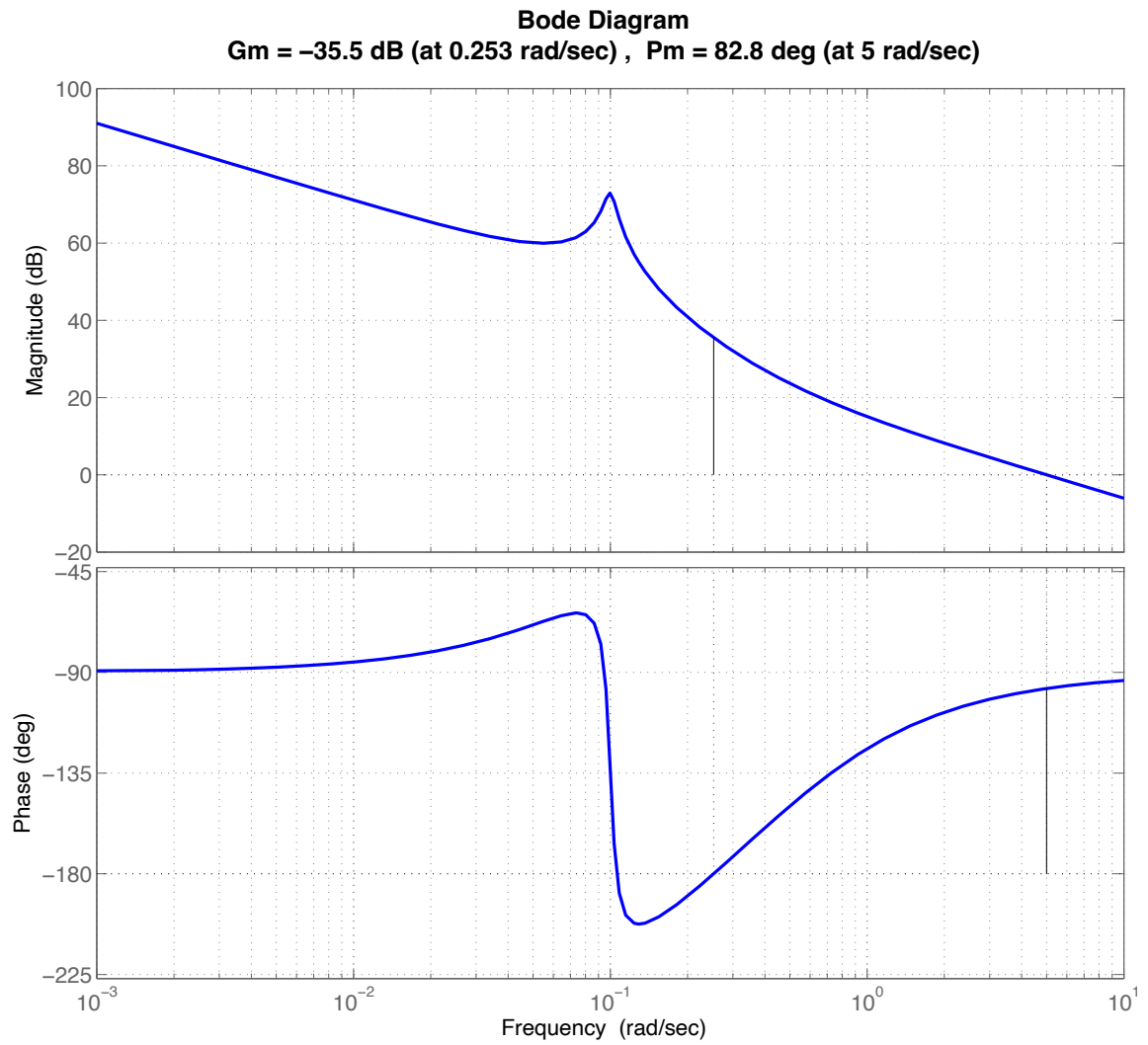


Figura 5: Progetto di un PI: diagrammi asintotici di Bode della risposta in frequenza della FdT d'anello aperto $L(s)$ e margini di stabilità.

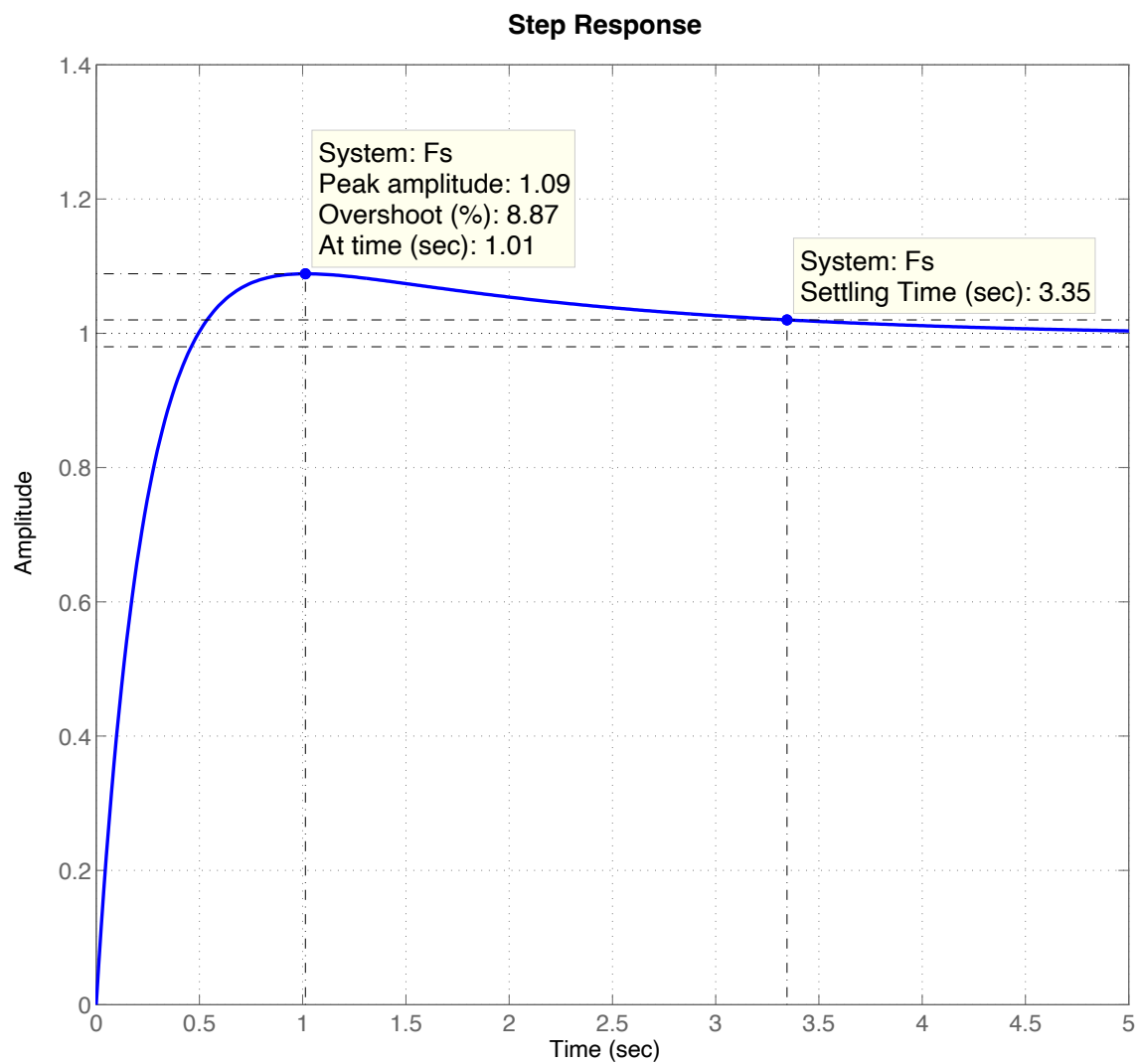


Figura 6: Progetto di un PI: risposta a ciclo chiuso allo scalino unitario in ingresso.